பல்வேறு விதமான தூண்டல்களை அறிவதற்கும், உணரவும், கடத்துவதற்கும் ஏற்ப சிறப்பு திறன்களை கொண்டவை. நரம்பு செல்களில் தகவல்கள் உடலின் ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு மின்தூண்டல்களாகக் கடத்தப்படுகின்றது.

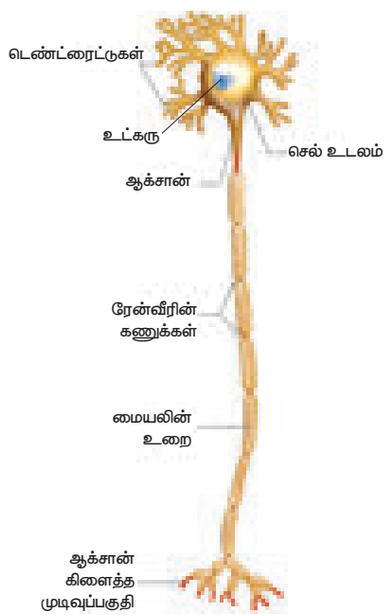
(ii) **நியூரோகிளியா:** நியூரோகிளியா என்பவை **கிளியல் செல்கள்** என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. இவை நரம்பு மண்டலத்தின் துணைச் செல்களாக செயல்படுகின்றன.

இவை நியூரான்கள் போன்று நரம்பு தூண்டல்களின் உருவாக்கத்திலோ அல்லது கடத்துவதிலோ ஈடுபடுவதில்லை

(iii) **நரம்பு நாரிழைகள்:** நியூரான்களின் மிக நீளமான, மெல்லிய செயல்படும் பகுதி நரம்பு நாரிழைகள் ஆகும். பல நரம்பு நாரிழைகள் ஒன்றிணைந்து கற்றையாக மாறி **நரம்புகளாக** செயல்படுகின்றன.

15.1.1 நியூரான்களின் அமைப்பு

நியூரான் என்பது கீழ்க்காணும் மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டது. (i) சைட்டான் (ii) டெண்ட்ரைட்டுகள் மற்றும் (iii) ஆக்சான்



படம் 15.1 நியூரான் அமைப்பு

(i) **சைட்டான்:** சைட்டான் என்பது செல் உடலம் அல்லது பெரிகேரியோன் என்றும் அழைக்கப்படும். இதன் மைய உட்கருவில் சைட்டோபிளாசம் நிரம்பியுள்ள பகுதி **நியூரோபிளாசம்** என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதனுள் அளவில் பெரிய துகள்கள் நிரம்பியுள்ளன. இத்துகள்கள் **நிசில் துகள்கள்** எனப்படுகின்றன. மேலும் மற்ற செல் நுண்ணுறுப்புகளான மைட்டோகாண்ட்ரியா, ரிபோசோம்கள், லைசோசோம்கள் மற்றும் எண்டோபிளாச வலைப்பின்னல் ஆகியவையும் சைட்டோபிளாசத்தில் உள்ளன. நியூரான்கள் பகுப்படையும் தன்மையற்றவை. சைட்டோ பிளாசத்தினுள்ளே பல நுண் இழைகள் காணப்படுகின்றன. அவை செல் உடலத்தின் வழியாக நரம்பு தூண்டல்களை முன்னும் பின்னும் கடத்துவதற்கு உதவுகின்றன.

(ii) **டெண்ட்ரைட்டுகள்:** செல் உடலத்தின் வெளிப்புறமாக பல்வேறு கிளைத்த பகுதிகள் காணப்படுகின்றன. இவை நரம்புத் தூண்டல்களை சைட்டானை நோக்கிக் கடத்துகின்றன. பிற நரம்பு செல்களில் இருந்து பெறப்படும் சமிக்ஞைகளை உள்வாங்கிக் கொள்ளும் பரப்பினை அதிகமாக்குகின்றன.

(iii) **ஆக்சான்:** ஆக்சான் என்பது தனித்த, நீளமான, மெல்லிய அமைப்பு ஆகும். ஆக்சானின் முடிவுப்பகுதி நுண்ணிய கிளைகளாகப் பிரிந்து குமிழ் போன்ற **"சினாப்டிக் குமிழ்"** பகுதிகளாக முடிகின்றது. ஆக்சானின் பிளாஸ்மா சவ்வு, **ஆக்ஸோலெம்மா** என்றும், சைட்டோபிளாசம், **ஆக்ஸோபிளாசம்** என்றும் அழைக்கப்படும். இவை தூண்டல்களை சைட்டானில் இருந்து எடுத்துச் செல்கின்றன. ஆக்ஸானின் மேற்புறம் ஒரு பாதுகாப்பு உறையால் போர்த்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வுறை **மையலின் உறை** எனப்படும். இவற்றின் மேற்புறம் **ஸ்வான் செல்களால்** ஆன உறையால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இவ்வுறை **நியூரிலெம்மா** எனப்படும். மையலின் உறை தொடர்ச்சியாக இல்லாமல் குறிப்பிட்ட இடைவெளிகளுடன் அமைந்திருக்கிறது. இந்த இடைவெளிகள் **ரேன்வீரின் கணுக்கள்** எனப்படுகின்றன. இக் கணுக்களுக்கு இடையே உள்ள பகுதி **கணுவிடைப் பகுதி** எனப்படுகிறது. மையலின் உறையானது ஒரு பாதுகாப்பு உறையாகச் செயல்பட்டு நரம்பு தூண்டல்கள் மிக விரைவாக கடத்தப்பட உதவுகிறது.

சினாப்ஸ்: ஒரு நியூரானின் சினாப்டிக் குமிழ் பகுதிக்கும், மற்றொரு நியூரானின் டெண்ட்ரான் இணையும் பகுதிக்கும் இடையிலுள்ள இடைவெளிப் பகுதி **சினாப்டிக் இணைவுப் பகுதி** எனப்படுகிறது. ஒரு நியூரானிலிருந்து தகவல்கள் மற்றொரு நியூரானுக்கு கடத்தப்படுவது சினாப்டிக் குமிழ் பகுதியில் வெளிப்படுத்தப்படும் வேதிப்பொருள் மூலமாக நடைபெறுகிறது. இவ் வேதிப்பொருட்கள் **நியூரோடிரான்ஸ்மிட்டர்கள்** அல்லது **நரம்புணர்வு கடத்திகள்** எனப்படுகின்றன.

செயல்பாடு 1

களிமண் அல்லது மணிகள் கொண்டு நரம்புசெல் மாதிரியை தயாரிக்கவும்.

10th_Science_TM_Unit-15.indd 216 23-01-2020 21:57:11